ஏற்படும். இவ்வாற்றலுக்கு வெப்ப ஆற்றல் அல்லது வெப்பம் என்றுபெயர். இவ்வாற்றல் பரிமாற்ற நிகழ்வே வெப்பப்படுத்துதல் என்று அழைக்கப்படும். இந்த வெப்பப்பரிமாற்றத்தினால் சில நேரங்களில் பொருளின் வெப்பநிலை உயரும் அல்லது மாற்றம் ஏற்படாமல் அதே வெப்பநிலையிலேயே நீடிக்கும்.

குறிப்பு

வெப்பம் என்பது ஆற்றல் அளவு என்ற தவறான புரிதல் சில நேரங்களில் ஏற்படுவதுண்டு. "இது மிகவும் வெப்பமான தண்ணீர்"; "இது வெப்பம் குறைந்த தண்ணீர்" போன்றவை பொருளற்ற வாக்கியங்களாகும். ஏனெனில், வெப்பம் என்பது ஒரு அளவு அல்ல; அது உயர் வெப்பநிலையிலுள்ள பொருளிலிருந்து குறைந்த வெப்பநிலை உள்ள பொருளுக்கு பாயும் பரிமாற்ற ஆற்றலாகும். வெப்பப்படுத்தும் நிகழ்வு முடிவுற்றப் பின்னர் வெப்பம் என்ற வார்த்தையை நாம் பயன்படுத்தக்கூடாது. வெப்பம் என்பது பரிமாற்றமடையும் ஆற்றலை குறிக்குமேயன்றி பொருளில் சேமித்துவைக்கப்பட்டுள்ள ஆற்றலைக் குறிக்காது.

எடுத்துக்காட்டு 8.1

a. இந்த ஏரியில் அதிக மழை உள்ளது.

b. குவளையில் உள்ள சூடான தேநீரில் அதிக வெப்பம் உள்ளது.

இவ்விரண்டு கூற்றுகளில் உள்ள தவறு என்ன?

தீர்வு

a. மழைபொழியும் போது, மேகங்களிலிருந்து ஏரி தண்ணீரைப் பெறுகிறது. மழை பொழிவது நின்றவுடன் ஏரி முன்பு இருந்ததை விட அதிகத் தண்ணீரைப் பெற்றிருக்கும். இங்கு மழை என்பது மேகங்களிலிருந்து தண்ணீரைப் பெறும் ஒரு செயலாகும். மழை பொழிவது ஒரு அளவு அல்ல. மாறாக மழை மேகங்கள் தண்ணீராக மாற்றமடைந்து ஏரிக்கு செல்வதைக் குறிக்கும். எனவே ஏரியில் அதிக மழை உள்ளது என்று கூறுவது தவறாகும். மாறாக ஏரியில் அதிகத் தண்ணீர் உள்ளது என்று கூறுவதே பொருத்தமானதாகும்.

b. குவளையில் உள்ள தேநீர் வெப்பப்படுத்துவதால் அடுப்பிலிருந்து வெப்பத்தைப் பெறுகிறது. தேநீரை இறக்கி வைத்தவுடன் அது முன்பிருந்ததைவிட அதிக அக ஆற்றலைப் பெற்றிருக்கும். வெப்பம் என்பது உயர் வெப்பநிலையிலுள்ள பொருளிலிருந்து, குறைந்த வெப்பநிலையிலுள்ள பொருளுக்கு ஆற்றல் செல்வதைக் குறிக்கிறது. வெப்பம் ஓர் அளவு அல்ல. எனவே குவளையில் உள்ள தேநீரில் அதிக வெப்பம் உள்ளது என்று கூறுவதை விட குவளையில் உள்ள தேநீர் அதிக சூடாக உள்ளது என்பதே பொருத்தமானதாகும்.

8.1.3 வேலையின் உட்கருத்து:

உங்களின் இரண்டு உள்ளங்கைகளையும் ஒன்றுடன் ஒன்று தேய்க்கும்போது, அவற்றின் வெப்பநிலை உயர்வதை காணலாம். உங்கள் உள்ளங்கைகளின்மீது ஒரு வேலை செய்யப்படுகிறது. அந்த செய்யப்பட்ட வேலையால்தான் வெப்பநிலை உயர்ந்துள்ளது. தற்போது உங்கள் உள்ளங்கைகளை கன்னத்தின் மீது வைக்கும்போது, கன்னத்தின் வெப்பநிலை உயர்வதைக் காணலாம். ஏனென்றால் உள்ளங்கைகளில் வெப்பநிலை கன்னத்தின் வெப்பநிலையை விட அதிகம். அதனால் வெப்பம் உள்ளங்கையிலிருந்து கன்னத்திற்கு பாய்கிறது. மேலே கூறப்பட்ட எடுத்துக்காட்டிலிருந்து நாம் அறிவது என்னவென்றால் உள்ளங்கைகளின் வெப்பநிலை உயர்ந்தது செய்யப்பட்ட வேலையினால். கன்னத்தின் வெப்பநிலை உயர்ந்தது உள்ளங்கைகளிலிருந்து, கன்னத்திற்கு வெப்பம் பரிமாற்றப்பட்டதால். தான் இவை படம் (8.1) இல் காட்டப்பட்டுள்ளன.

அமைப்பு ஒன்றின்மீது வேலை செய்யப்படும்போது சில நேரங்களில், அமைப்பின் வெப்பநிலை உயரும்.



படம் 8.1 வேலை மற்றும்
வெப்பத்திற்கிடையேயான வேறுபாடு

UNIT-8(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 96 06-01-2023 17:28:43